房屋钢结构的分类

按结构刚度的来源分类：

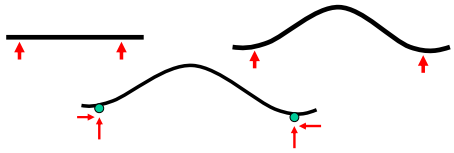
刚性结构：杆、梁及杆梁结构

柔性结构：索杆结构
半刚性结构：索杆梁结构
} 预应力钢结构

网架和网壳结构

平板网架与网壳的区别

- 几何造型：平板网架与网壳结构的分类
- 受力特点：
  - ✓ 弯矩、剪力与薄膜力：网架产生弯矩与剪力；网壳均有；
  - ✓ 支座反力：有水平推力；无水平推力



网架与网壳的关键结构设计问题：

- 平板网架的设计问题：荷载组合；内力计算；结构挠度验算；构件稳定性、强度和刚度验算；
- 网壳结构的设计除了要解决平板网架设计所遇到的问题外，重点要解决网壳结构的整体稳定性问题；
- 单层网壳节点要能够承受弯矩；
- 节点形式有：焊接空心球；实心的螺栓球；板节点；

网架按结构形式可分为：

平板网架和曲面网架

交叉桁架体系：平行弦桁架相互交叉组成；
四角锥体系：四角锥单元；
三角锥体系：三角锥单元。

两层和三层网架

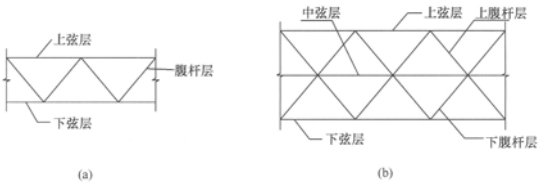
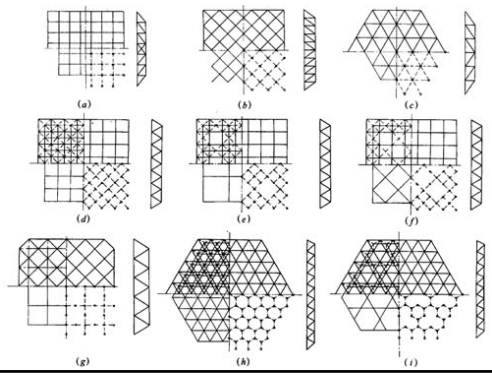


图 5-28　双层和三层网架

平板网架结构的形式：交叉桁架体系；四角锥体系；三交锥体系；



交叉桁架网架

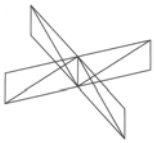


图 5-30　交叉网片

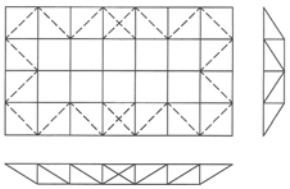


图 5-31　两向正交正放网架

交叉桁架网架

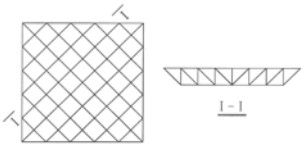


图 5-32　两向正交斜放网架

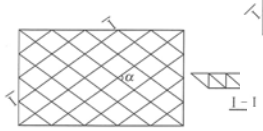


图 5-33　两向斜交斜放网架

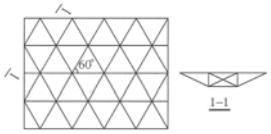
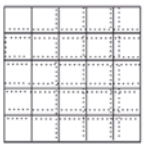


图 5-34　三向网架

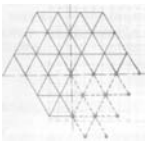
交叉桁架网架



两向正交正放



两向正交斜放



三向网架

四角锥网架

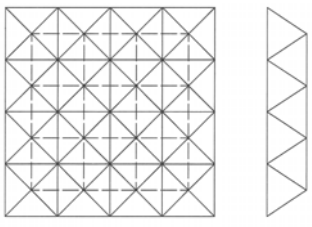




图 5-35　倒置四角锥

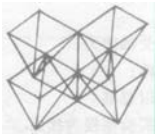


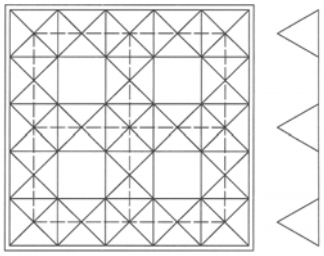
图 5-36　正放四角锥网架

单元结构：上下弦为正方形网格，相互错开半格，下弦网格节点对准上弦正方形中心，上下弦网格节点用腹杆相连

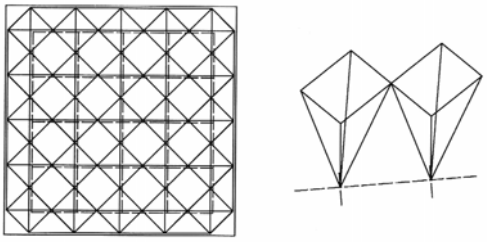
四角锥网架的分类

- 正放四角锥网架；
- 正放抽空四角锥网架；
- 斜放四角锥网架；
- 星形四角锥网架；
- 棋盘形四角锥网架；

正放抽空四角锥网架



斜放四角锥网架



三角锥网架

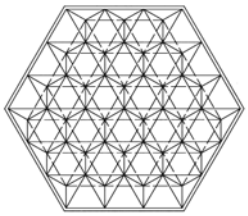
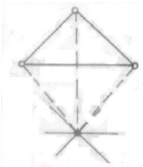


图 5-43　三角锥网架图



图 5-42　三角锥体系基本单元



单元结构：上下弦均为三角形网格，下弦节点对准上弦三角形中心

三角锥网架的分类

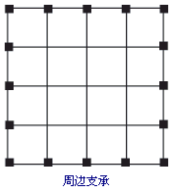
- 三角锥网架；
- 抽空三角锥网架；
- 蜂窝形三角锥网架；

网架支承方式

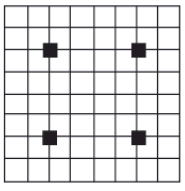
- 周边支承
- 多点支承
- 对边支承

如何满足支承点受力大小的要求？安装时调整支座的标高！

网架支承方式（受力区别）



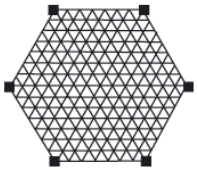
周边支承



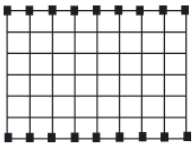
四点支承

交叉桁架系

网架支承方式（受力区别）



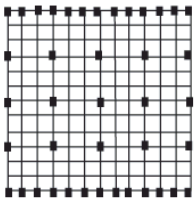
六点支承



两对边支承

交叉桁架系

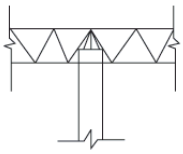
网架支承方式



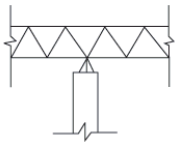
周边支承与多点支承相结合

交叉桁架系

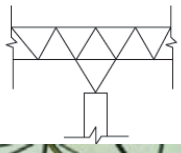
柱帽支承



上弦支座



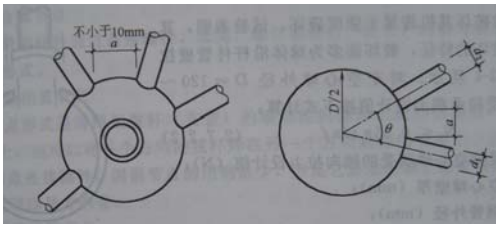
下弦支座



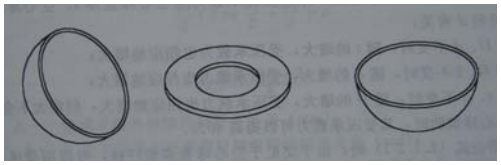


网架连接节点

- 空心球节点；
- 螺栓球节点；
- 板节点（方向性差）；
- 相贯节点；
- 支座节点

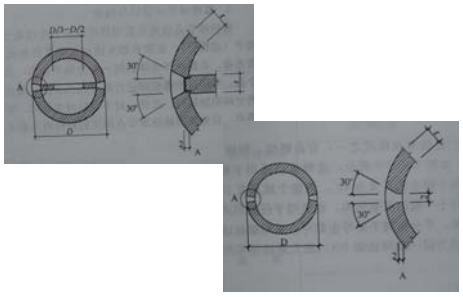


空心球节点及直径确定



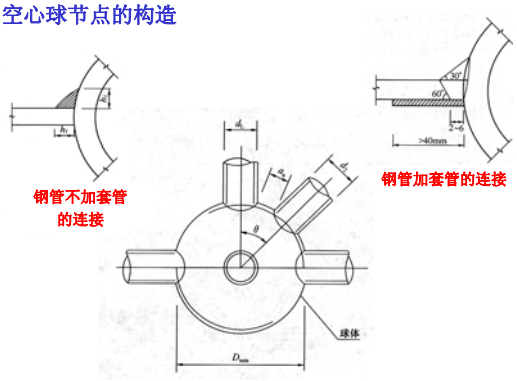
焊接空心球的组成：

圆钢板冲压；
对焊；
焊缝检验等

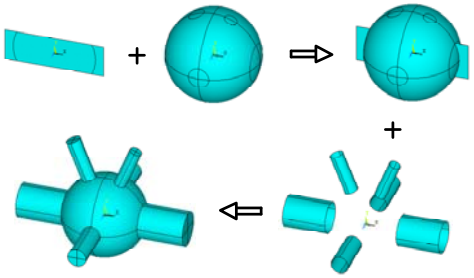


加肋空心球与不加肋空心球

空心球节点的构造

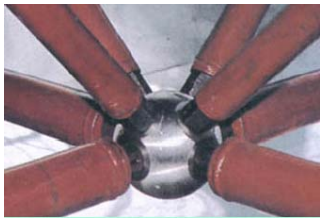


空心球节点的构造



改进的节点形式

螺栓球节点



螺栓球构造及各个零件的作用？

螺栓球节点的构造

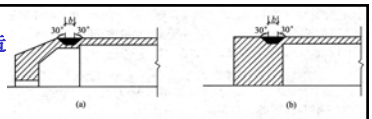


图 5-93 构件端部连接焊缝

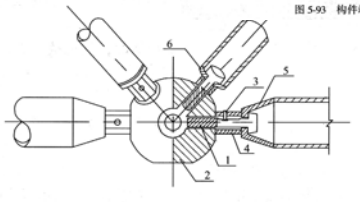
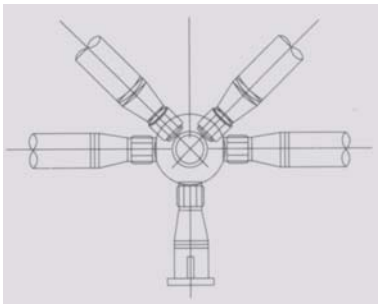


图 5-90 螺栓球节点

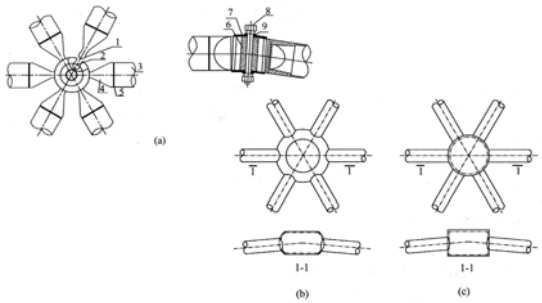
1—高强度螺栓；2—钢球；3—紧固螺钉；4—套筒；5—锥头；6—封板

螺栓球构造及各个零件的作用？

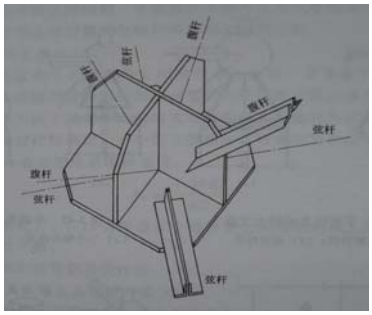


悬吊节点

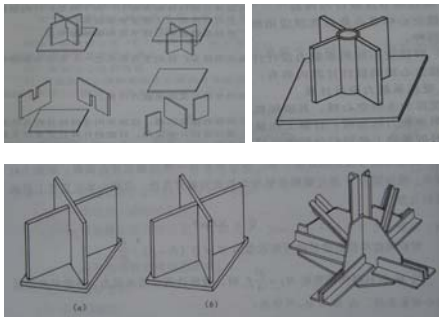
网格结构的其它节点形式



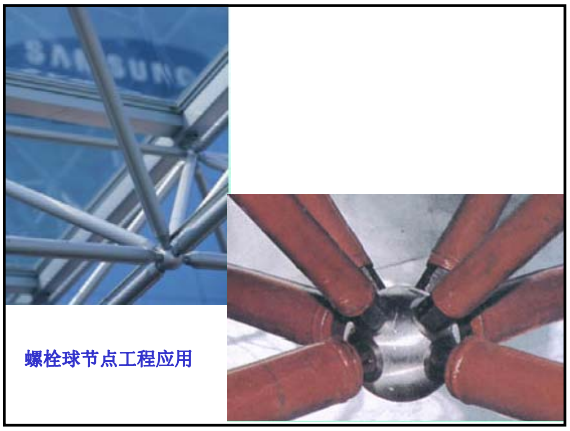
(a) 嵌入式毂节点；(b) 毂节点；(c) 圆柱式节点



板节点（具有较强的方向性！）

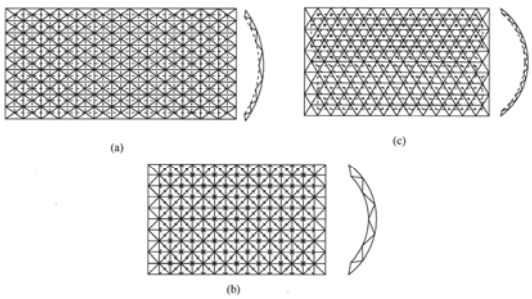


板节点



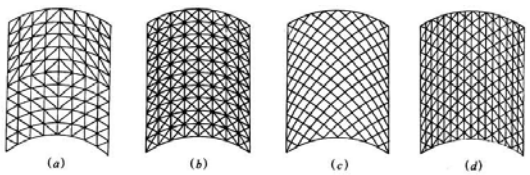
螺栓球节点工程应用

双层圆柱面网壳（圆钢管）



双层圆柱面网壳及网格划分

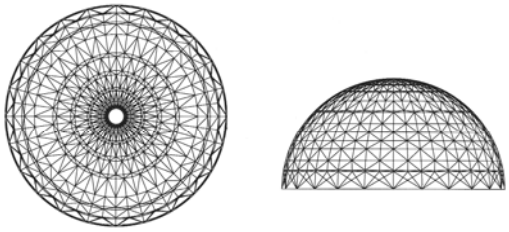
单层圆柱面网壳（圆钢管与方矩馆）



圆柱面网壳及网格划分

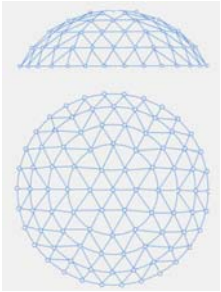
双层球面网壳

球面网壳承载力最高，
柱面网壳承载力最低！



肋环型四角锥球面网壳

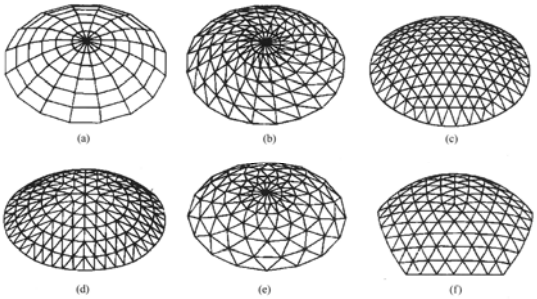
单层球面网壳





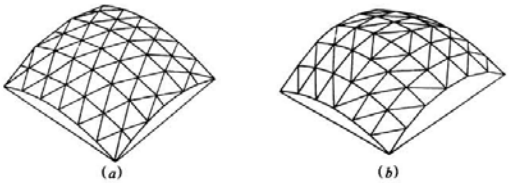
球壳

单层球面网壳



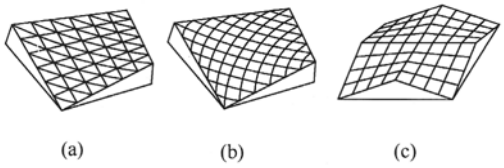
单层球面网壳的网格形式

椭圆抛物面网壳



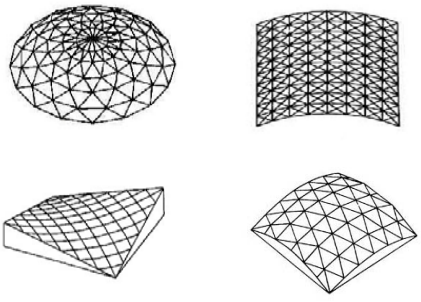
椭圆抛物面网壳的网格

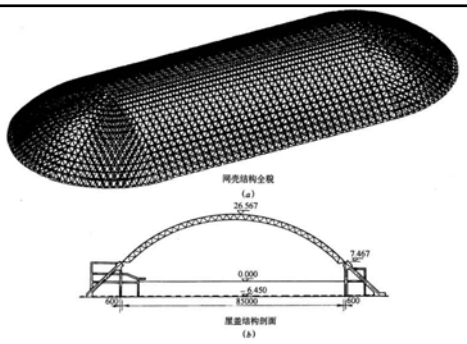
双曲抛物面网壳



双曲抛物面网壳的网格

不同曲面网壳的比较





黑龙江速滑馆网壳(柱面壳)

平面尺寸86mX195m,中央部分采用正放四角锥体系,两端采用三角锥体系

作业：

网架结构的构成及分类；

网架结构与网壳结构的稳定性设计有什么主要不同？

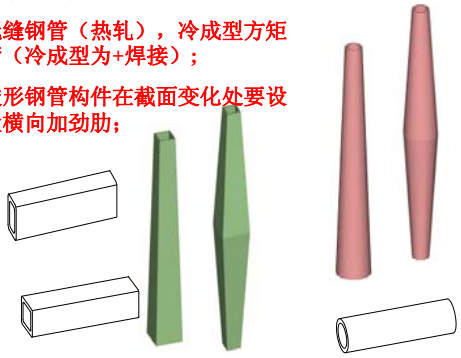
网架结构的节点的构造形式以及各部分的受力原理？

钢管构件及结构形式

钢管构件

无缝钢管（热轧），冷成型方矩管（冷成型为+焊接）；

梭形钢管构件在截面变化处要设置横向加劲肋；



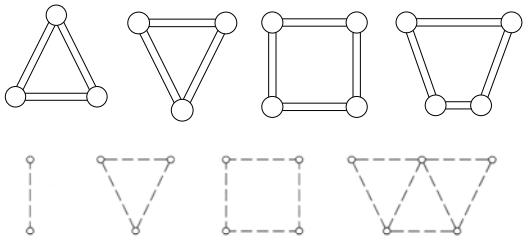
桁架结构

- 平面桁架：平面受力；
- 立体桁架（空间桁架）：平面受力；



图 5-4　主桁架的外形
（a）直线型；（b）曲线型

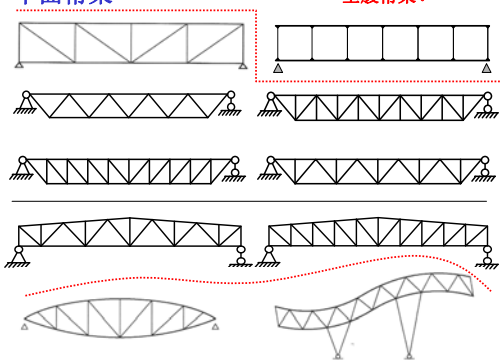
常用立体钢管桁架截面形式



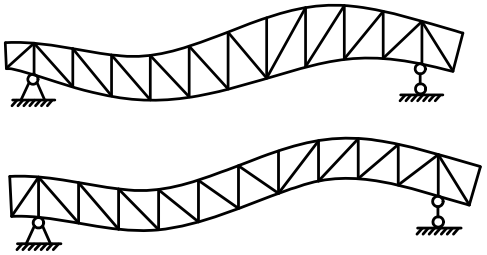
钢管截面；弦杆与腹杆的作用；构件直通与断开；

平面桁架

空腹桁架！

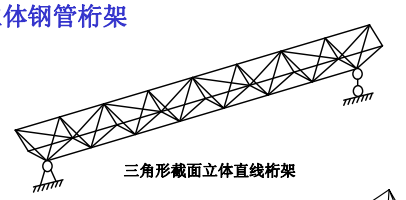


平面曲线桁架

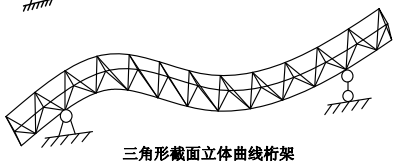


支座水平反力为零？

立体钢管桁架

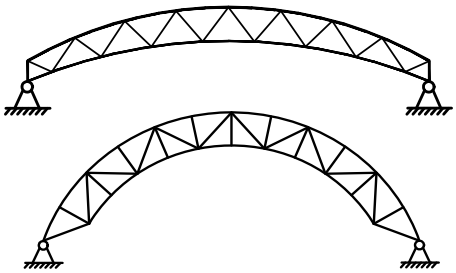


三角形截面立体直线桁架

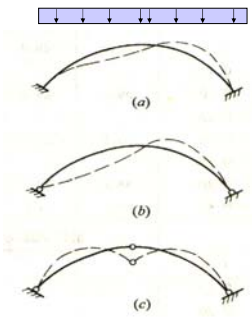


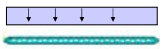
三角形截面立体曲线桁架

钢管平面拱桁架

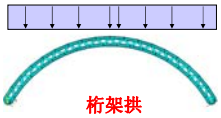


拱的平面内失稳



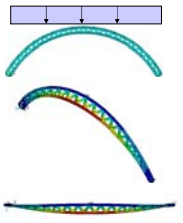


桁架梁

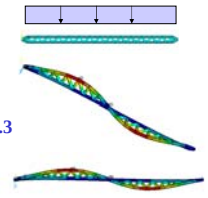


桁架拱

拱与梁的平面外失稳



矢跨比f/L=0.3

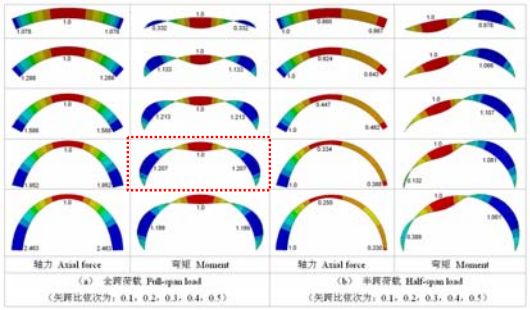


桁架上弦杆几乎没有面外变形，而下弦杆整体偏出平面

第一阶屈曲模态,上弦杆反对称面外变形，下弦杆几乎没有偏外变形

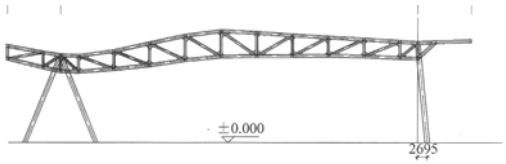
- 桁架拱和桁架梁的两端采用理想铰支座，同时约束扭转自由度
- 跨中设置侧向支撑，并支撑在上弦节点处

钢拱的平面内受力性能



均布荷载下圆弧两铰拱内力分布（最佳矢跨比与轴力均匀性有关）

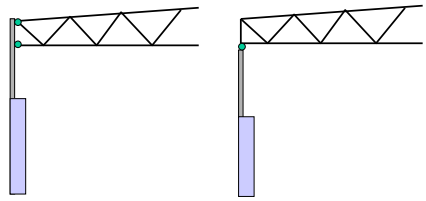
桁架结构的支承



A形柱

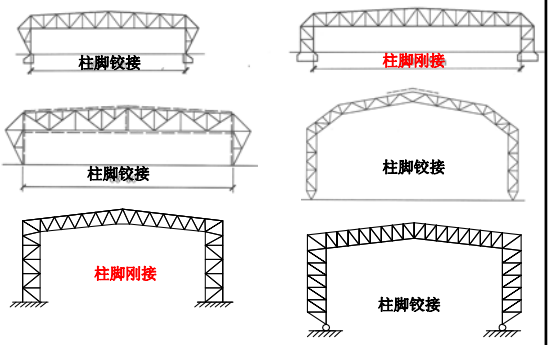
温度作用下自动延伸

平面桁架与柱子的连接

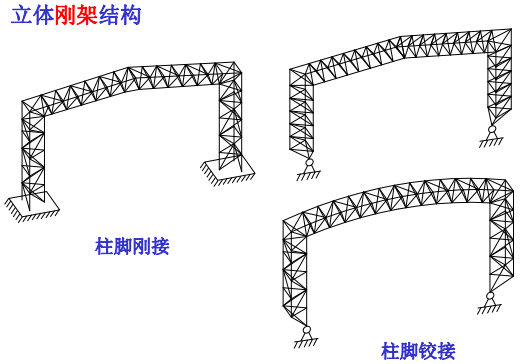


刚接连接　　铰接连接

平面刚架结构

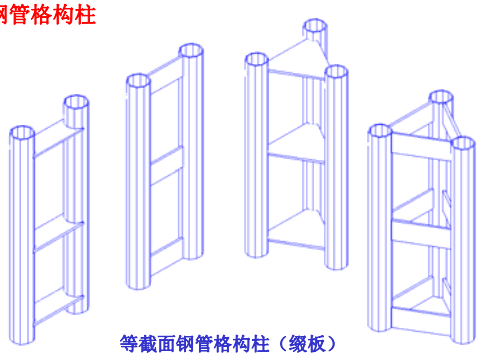


立体刚架结构



柱脚刚接　　柱脚铰接

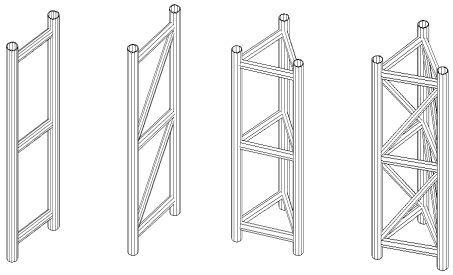
钢管格构柱



等截面钢管格构柱（缀板）

钢管格构柱

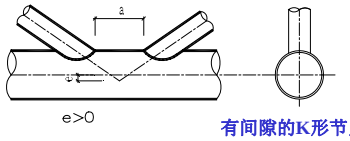
整体稳定计算要考虑剪切变形的影响，引入换算长细比。



等截面钢管格构柱（缀管）

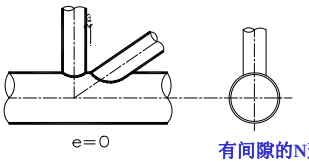
钢管相贯节点

偏心节点！



e>0

有间隙的K形节点



e=0

有间隙的N形节点

相贯节点的构造

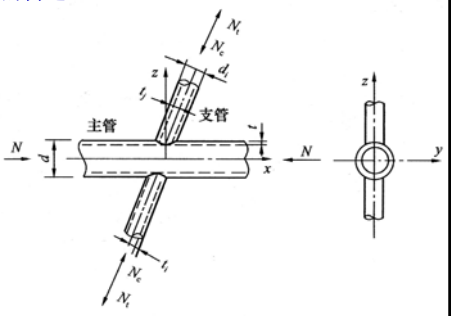


图 5-95　X 形节点

相贯节点的构造

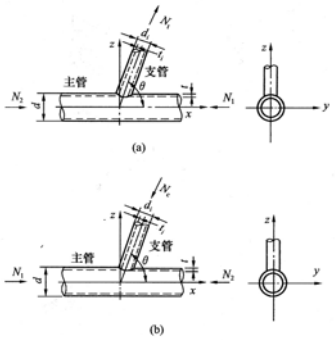


图 5-96　T、Y 形节点

(a) T形和 Y 形受拉节点；(b) T形和 Y 形受压节点

相贯节点的构造

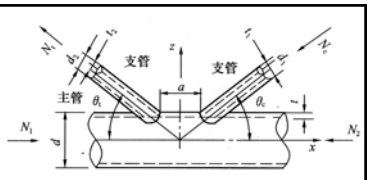


图 5-97　K 形节点

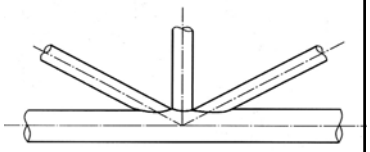


图 5-98　KT 形节点

相贯节点的构造

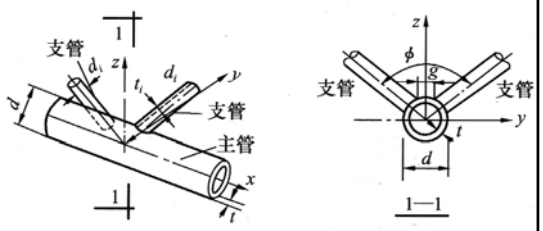


图 5-99　TT 形节点

相贯节点的构造

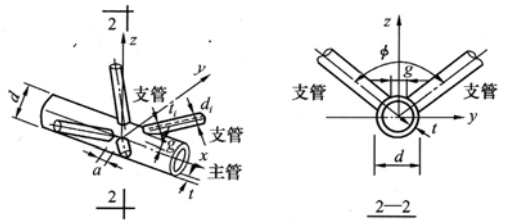


图 5-100　KK 形节点

方钢管相贯节点

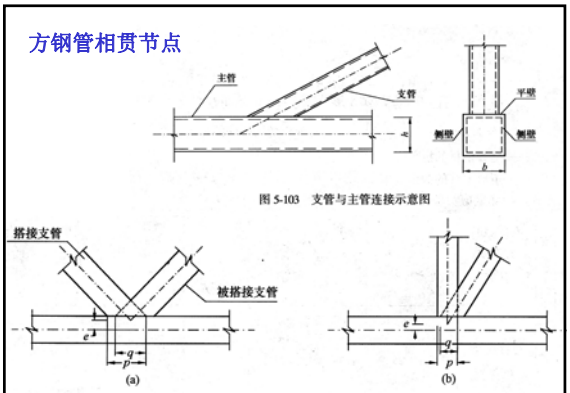


图 5-103　支管与主管连接示意图

图 5-104　K、N 形节点的偏心和搭接

相贯节点的破坏形式（圆管-圆管）

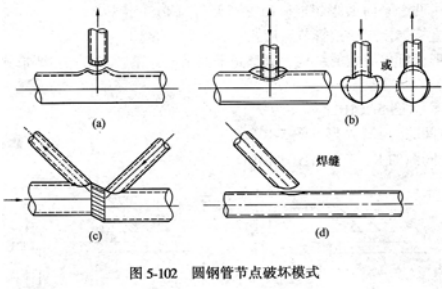


图 5-102　圆钢管节点破坏模式

(a)：弦杆冲剪破坏；(b)：弦杆在节点处发生屈曲；
(c)：弦杆剪切破坏；(d)：连接焊缝破坏

作业：

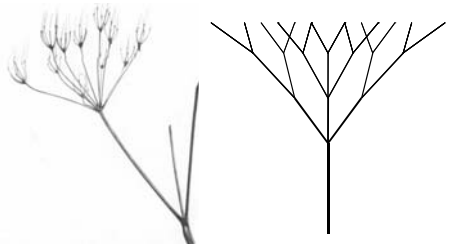
- 说明平面拱弹性屈曲对应的变形模态。
- 试说明平面钢管桁架拱在结构设计时要计算的内容。
- 钢管相贯节点的破坏形式有几种？试说明。

树枝结构

树枝结构设计的关键问题

- **树枝结构的构件布置：**更依赖于建筑造型；
- **节点的设计：**刚性节点居多，可采用铸钢节点等；
- **整体内力和变形计算：** 刚度和强度控制，稳定校核；
- **对于敞开的树枝结构：** 注意抗风验算.

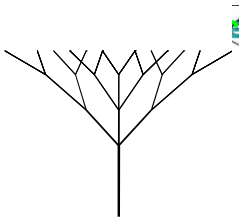
仿生结构



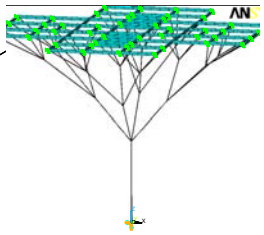
奥托(Fei Otto ，德国)

于二十世纪六十年代提出这种结构形态概念。

树枝结构的基本单元

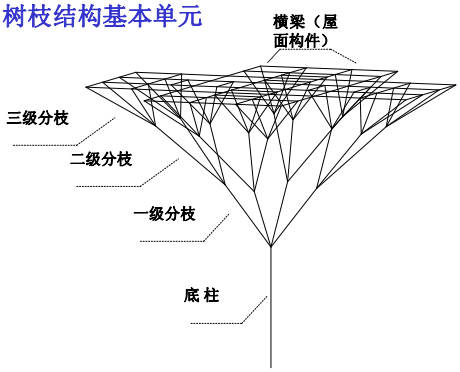


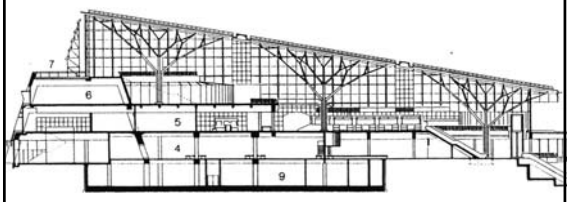
分叉柱 Forked Column



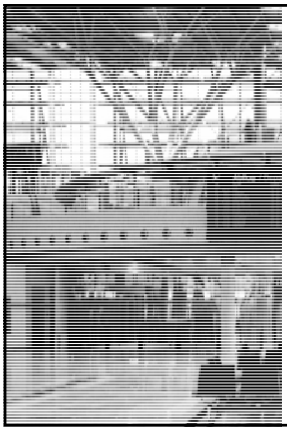
枝形结构（树形结构）
Forked-column Structure

树枝结构基本单元



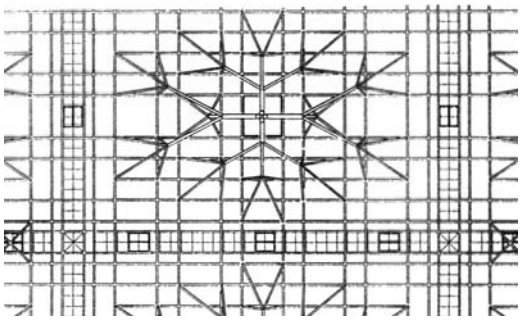


Stuttgart机场（最典型的树枝结构）



- 整个结构由12根树状柱撑起，骨架呈复合伞形花序状，呈三级分枝；
- 屋面纵横梁（4-5米跨度）形成网格，与四根圆管截面的分枝相连，这四根分枝又通过一个主干交汇到截面更大的主干上，主干汇集到底柱；
- 每棵“树”通过屋面横梁连接形成整体；
- 大厅面积82.8m×93.6m，柱网尺寸32.4m×21.6m，单“树”可以覆盖600m²的面积。

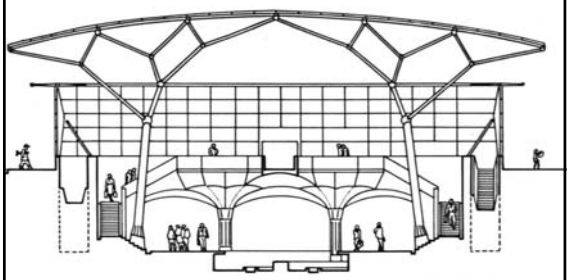
Stuttgart机场



结构的平面布置



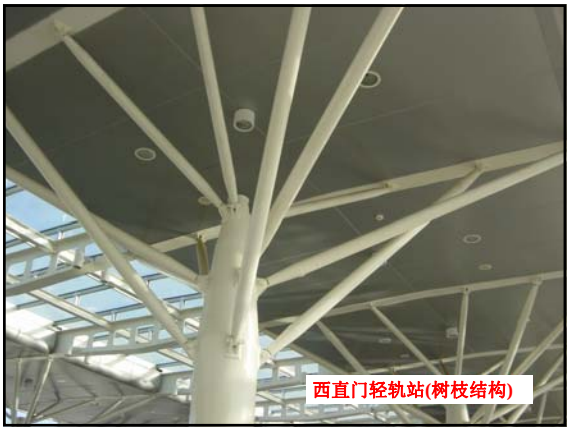
Stuttgart机场 （一个树枝结构）



树枝结构



葡萄牙某交通枢纽站棚　　设计： Peter Rice（彼得.莱斯）



西直门轻轨站(树枝结构)

作业：



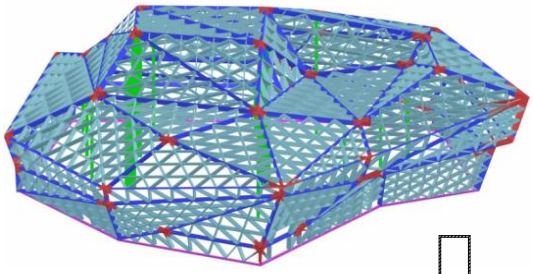
图示支承柱采用分肢分岔支承屋盖的结构体系。试做出一个平面分岔支承柱，并说明其传力路线与受力机理。

折面空间结构

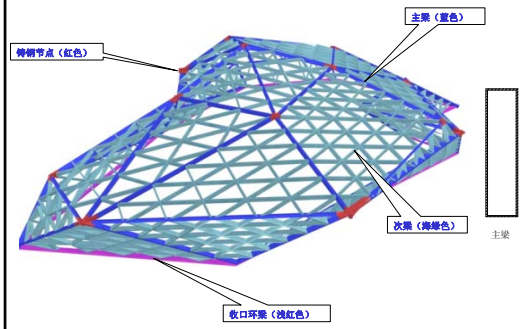


歌剧院模型－“两块圆润的砾石”

结构特点

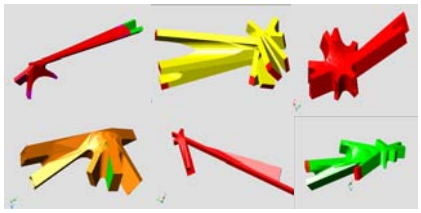


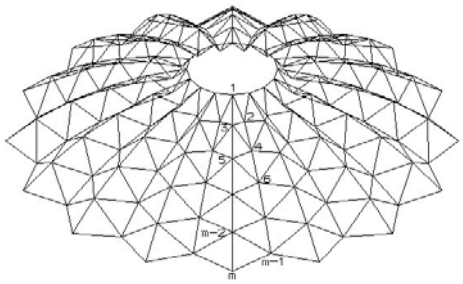
- 外壳均采用空间组合折板式三向斜交网壳结构；
- 平面转折处主梁组成的多边形；内部由次梁组成平面结构；
- 外壳下部四周均布收边钢环梁，梁下布设球形钢支座；
- 内部设置14根混凝土钢柱，上置滑动支座支承外壳。



主要铸钢节点

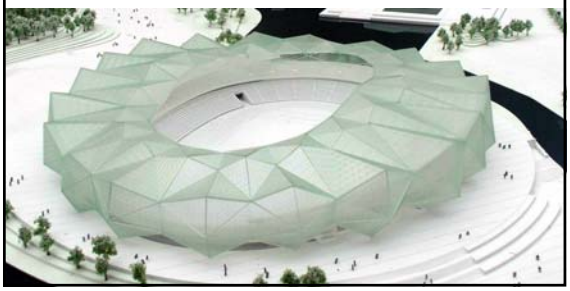


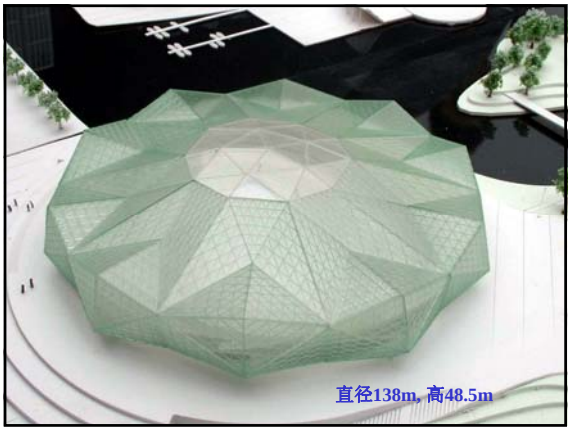




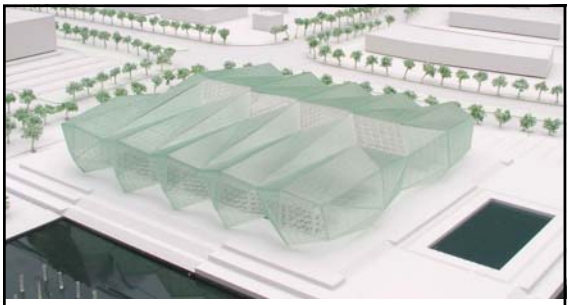
环向折线型单层球面网壳基本结构体系构形图

平面尺寸275 x 253m, 屋盖悬挑50-70m, 高50m





直径138m, 高48.5m



平面尺寸136 x 132m, 建筑高度30m

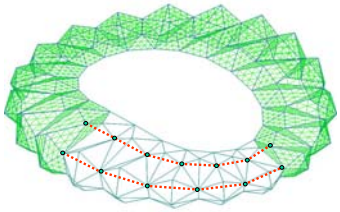
结构设计存在的问题

- 单层折面空间网格结构作为一种创新的结构，在工程界尚属首次应用；
- 整体刚度与稳定承载力不足，需要采取措施加强；



提高屋盖结构整体刚度的措施

- 结构体形优化，但不能改变建筑造型；
- 增加混凝土看台支承柱；
- 增加环向拉索；



作业：

试分析大运会体育中心体育馆与体育场空间折面结构的传力路线。

请自己设计一个简单的折面结构，并说明其受力原理。

谢谢！